

# Lexus車主流失預警與 AI 溝通系統

2026 和泰 AI 黑客松 | AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造Lexus車主忠誠

度的終極防線

團隊：回廠率研究所

初賽提案簡報 ( v0 , 2026-09 )

提案摘要

本頁為提案摘要，請以簡短文字填寫各欄位，協助評審快速掌握方案核心。詳細提案內容請於後續頁面展開。  
※ 本頁不計入提案簡報 15 頁限制，所有欄位皆為必填。表格樣式可自行美化，但欄位名稱與順序請保持一致。

|                       |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 團隊名稱                  | 回廠率研究所                                                                                                                                                                                         |
| 產品/服務名稱               | Lexus車主流失預警與 AI 溝通系統                                                                                                                                                                           |
| 企業挑戰題目                | AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造Lexus車主忠誠度的終極防線                                                                                                                                                               |
| 目標對象                  | Lexus 售後服務部門決策者與服務廠客戶關係人員                                                                                                                                                                      |
| 解決方案設計重點<br>(至多3項)    | <div>1. 從公開輿情 21,183 句售後語料自動標註流失意圖與九大面向，找出 4 種流失 Persona。</div> <div>2. 本機自訓 System-One 決策模型即時給出流失機率與可解釋規則，作者層級高 / 中 / 低分級。</div> <div>3. Persona × 接觸點的 RAG 關懷內容生成，價格與保固只引用官方知識庫並經人工審核。</div> |
| 運用到的AI技術、<br>服務或模型等資源 | Claude Haiku / Sonnet 兩段式標註、GPT-5.6 Sol 複核、Qwen3-4B QLoRA 自訓 prefill-only 決策模型（LLM2Jev 架構，本機 8 GB 顯卡）、K-means 分群、RAG（官方保修知識庫）、統計檢定（ $\chi^2$ 、勝算比、Wilson CI）                                   |
| 預期效益簡述                | <div>【待補：KPI 目標值】</div> <div>（框架：高風險車主關懷觸達率、過保後回廠率、留存率；每句判斷 0.7 秒、零 API 費）</div>                                                                                                               |

每 6 位在論壇談 Lexus 售後的車主，就有 1 位已在找出口，而且大多沒有抱怨

**18.2%**

**Mobile01**

作者流失率最高

**14.1%**

**PTT**

介於兩者之間

**6.8%**

**Dcard**

作者流失率最低

作者層級  $\chi^2=99.5$ ， $p<.001$ （Cramér's  $V=0.125$ ）。母體是論壇發言者，不是全體車主。

靜默出走：1,671 句流失裡，186 句沒有痛點訊號，只是在找出口。

方案：提早辨識、分成 Persona、在對的接觸點說對的話。

## 售後現在是人走了才知道，公開輿情可以把時間往前拉

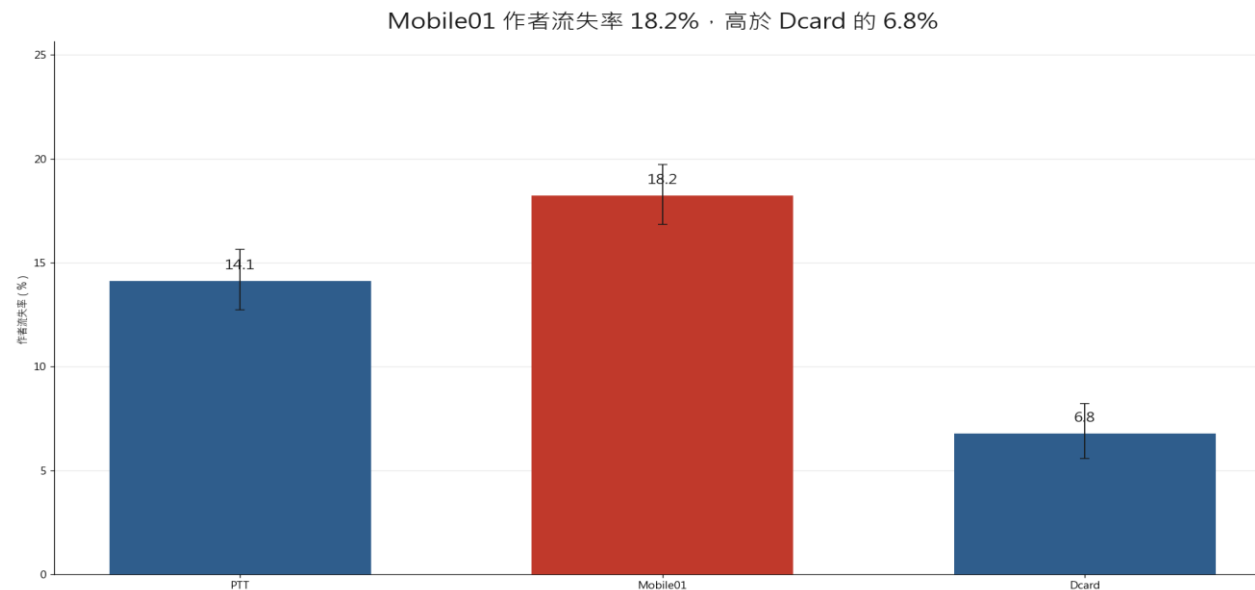
### As-Is

只靠客訴與回廠紀錄，人流失之後才知道。

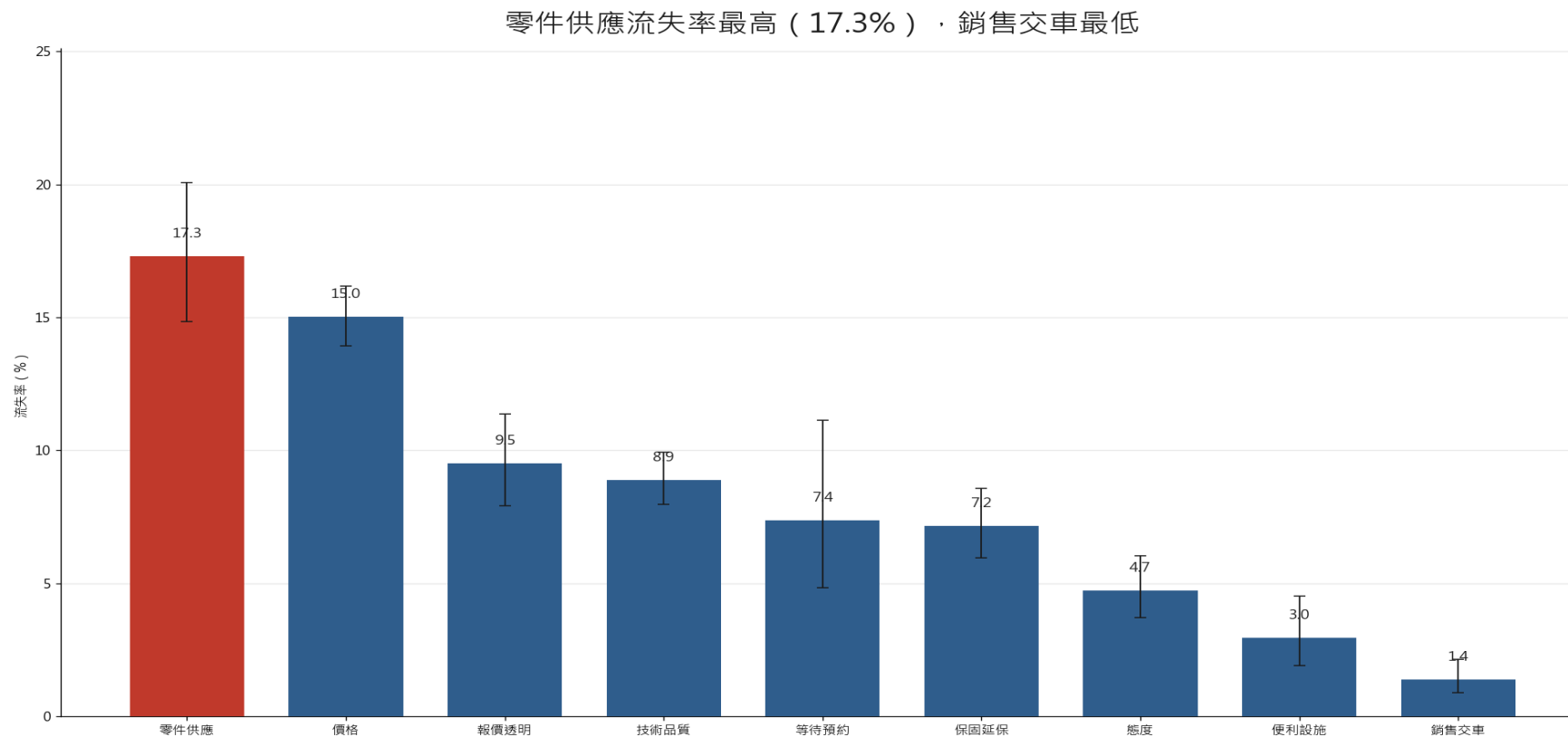
### To-Be

公開輿情加上 CRM 訊號，在離開之前先辨識。

使用者是售後決策者，以及服務廠的客戶關係人員。誤差線是 Wilson 95% CI。

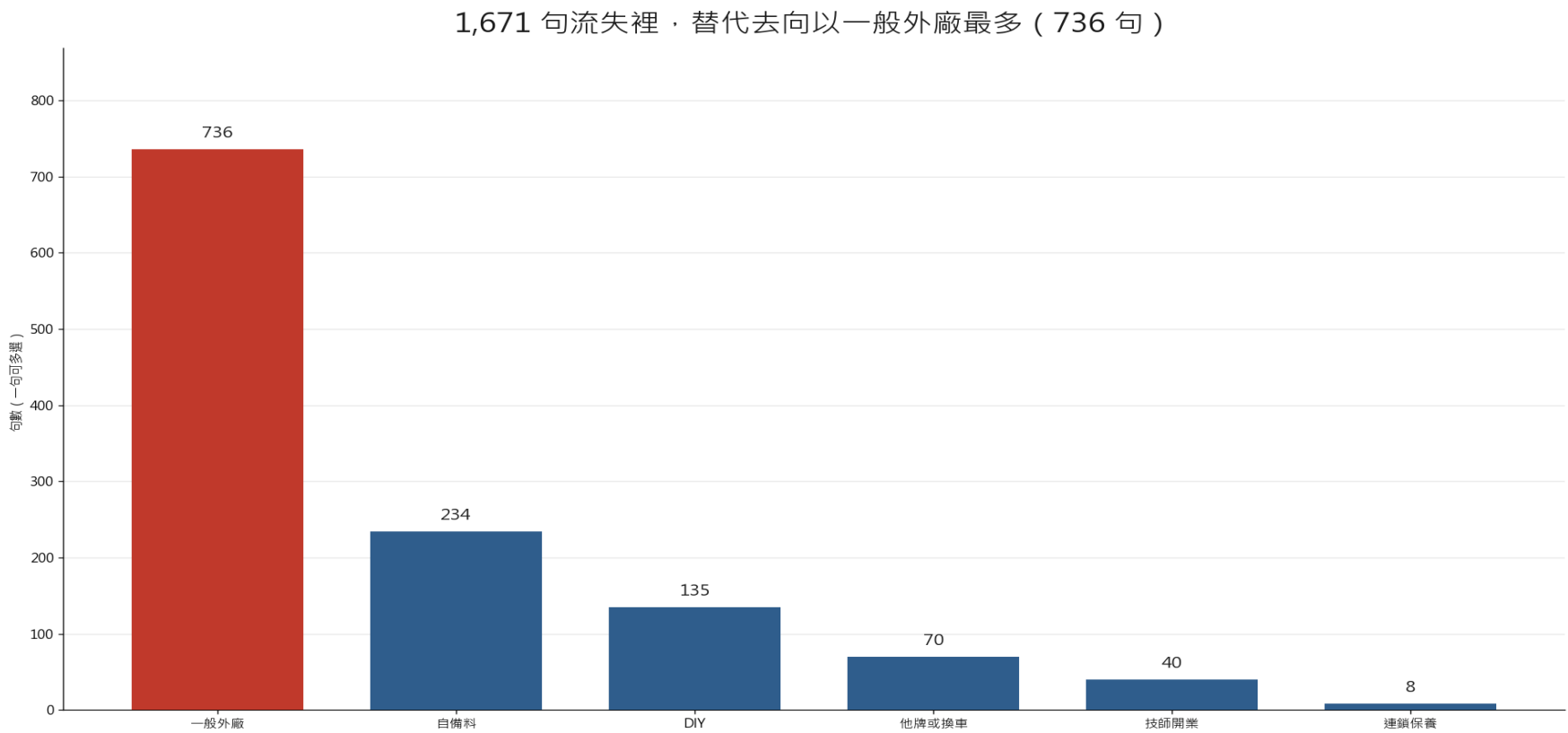


## 等料和價格才把人送走；態度抱怨很多，人卻很少真的離開



零件供應 17.3% ( 勝算比 2.58 )、價格 15.0% ( 勝算比 2.64 )，是流失率最高的兩面向。  
銷售交車 1.4% ( 勝算比 0.15 ) 最低。分母是全部 21,183 句。  
態度負面 61%，流失卻只有 4.7%：抱怨多，不等於人會走。

# 人主要去一般外廠；過保之後，口述價差把人推出去



一般外廠 736、自備料 234、DIY 135。一句可以多選，母體是 1,671 句流失。  
標得到保固狀態的流失句：過保 62，保固內 17。  
口述中位，不是定價：定保原廠 9,000 對外廠 3,500；機油 5,000 對 1,950。

# 三站售後語料已經齊，品質門檻過了，句子也去過識別

| 項目             | 數量                 | 指標（售後句） | 結果    |
|----------------|--------------------|---------|-------|
| 三站文章           | 5,765 篇            | 關鍵欄缺失率  | 0.00% |
| 留言 / 樓層        | 225,157 ( 22.5 萬 ) | 重複率     | 0.00% |
| 切句去重後          | 235,775 ( 23.6 萬 ) | 一致性率    | 100%  |
| 售後句            | 21,183             | 異常值率    | 7.77% |
| 流失句 $c \geq 2$ | 1,671              | 完整性率    | 100%  |

去識別：文本遮蔽 517 次。抽查 50 句 ( seed 42 ) 漏網 0。簡報例句只用去識別版，不出現論壇帳號。

異常值是字數超過  $Q3 + 1.5 \times IQR$  的句子，門檻 78 字，占 7.77%。上游已先去掉 15,182 句重複。

## 從蒐集到接觸點都在本機：判斷不用上雲，資料也不出門

### L0

#### 蒐集

三站公開論壇已爬完

### L1

#### 前處理

合併、切句、去重，留下售後句

### L2

#### 標註

流失、九面向、替代與車主特徵

### L3

#### 決策模型

本機 QLoRA，只輸出各等級機率

### L4

#### 風險辨識

八條規則乘上 r4 的流失機率

### L5

#### Persona

規則指派四種流失樣貌

### L6

#### RAG 生成

價格與保固只引用官方知識庫

### L7

#### 接觸點

審核後投遞，並把 KPI 寫回去



## 四種流失樣貌裡，最多的是過保之後還在算價格的人

過保精算派

**511 人**

39.9%

價格句 48%，走向一般外廠與自備料  
「去外面換就好，原廠換很貴，外面  
四顆全換12000有找」

品質失望派

**247 人**

19.3%

技術品質 43%，替代裡看得到換車  
「原廠處理不好就去外場」

口碑建議者

**195 人**

15.2%

立場「建議他人」占 61%，會把別人  
帶走  
「電瓶、輪胎都不用在原廠換」

靜默出走者

**128 人**

10.0%

沒有抱怨；替代有 55% 是一般外廠  
「可以去外面民間保養廠」

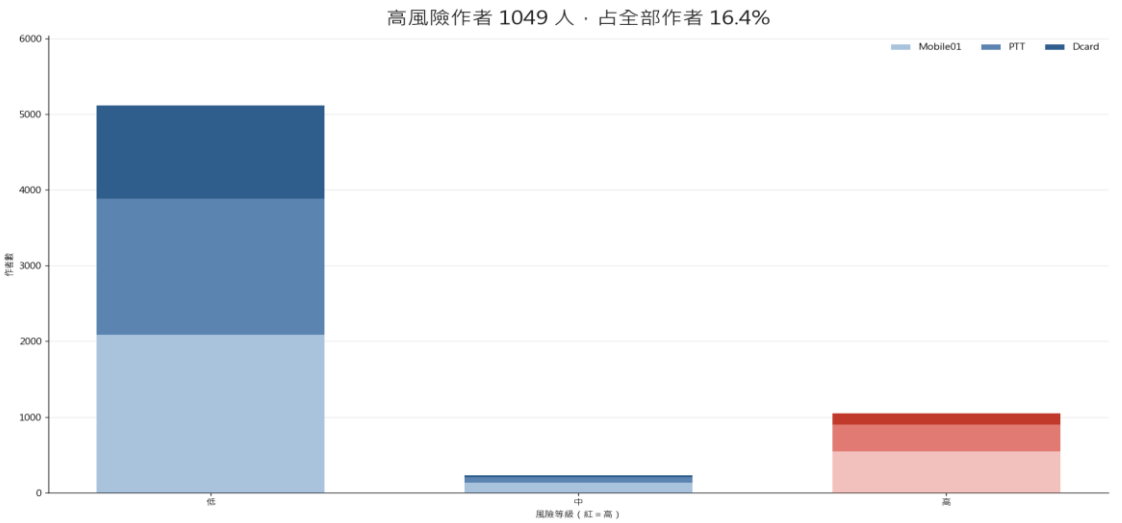
規則指派，分母是高 / 中風險 1,280 人。另有未分類 199 人（15.5%）。分群只獨立支持靜默出走者（78% 在同一群）。

# 高風險作者七成四真的有流失句，低風險只有百分之一點八

分數 = 作者 p\_churn 最大值 × 0.6 + ( 命中規則數 / 8 ) × 0.4 。

高 1,049 / 中 231 / 低 5,114 。

高風險作者 74% 有流失句，低風險 1.8% 。



| 規則 | 輿情訊號 | CRM 欄位                                    |
|----|------|-------------------------------------------|
| R1 | 過保   | 保固到期日 ( 4 年 / 12 萬 ) 、延保購買狀態：到期前 90 天未購延保 |
| R2 | 價格負面 | 工單估價 vs 實收、拒絕估價項目、滿意度價格題：連續 2 次拒項         |
| R3 | 找出口  | 回廠間隔 vs 建議週期、預約取消、App 查據點未預約：逾期 1.5 倍     |
| R4 | 自理   | 工單自備零件 / 機油註記、只做換油套餐、金額逐次下降 > 40%         |
| R5 | 零件等料 | 零件待料天數、待料改期次數：待料 > 7 天或同車 ≥ 2 次           |
| R6 | 品質失望 | 30 天內同項目重複進廠、技術客訴、召回未完成：comeback ≥ 2      |
| R7 | 已離開  | 12 個月無工單、過戶 / 退出會員、App 長期未開啟 ( 驗證用 )      |
| R8 | 帶人走  | NPS 貶損者 ( 0–6 ) 且 12 個月內有客訴、推薦計畫無紀錄       |

CRM 欄位為業界通用假設，導入時以和泰 DMS 實際欄位替換；模型輸入由論壇文字改為工單備註與客訴文字，架構不變。

## 先寬鬆抓住，再帶上下文複核；九個面向已經全量標完

### 1 Haiku 初篩

單獨召回約 57%，先把可能流失的句子留住

### 2 帶上下文複核

Mobile01、PTT 用 Sonnet；Dcard 5,355 句  
用 GPT-5.6 Sol

### 3 對得起來

重疊 3,760 句， $c \geq 2$  一致率 98.4%

同時標九個面向、替代選項，和車主特徵（車型、是否過保）。  
流失原因裡標成「其他」的 396 句再細分；真正沒有原因的殘餘剩 4 句。

人工金標 300 句（9/29）：兩人  $\kappa$  0.40，仲裁後隨機層 150 句以人工為準：r4 F1 0.82 /  $\kappa$  0.81 與 Sonnet 相同，Haiku F1 0.50；  
正例僅 9 句，召回 CI 0.45–0.94

本機 4B 比雲端 Haiku 更會把流失句找回來，而且不生成文字

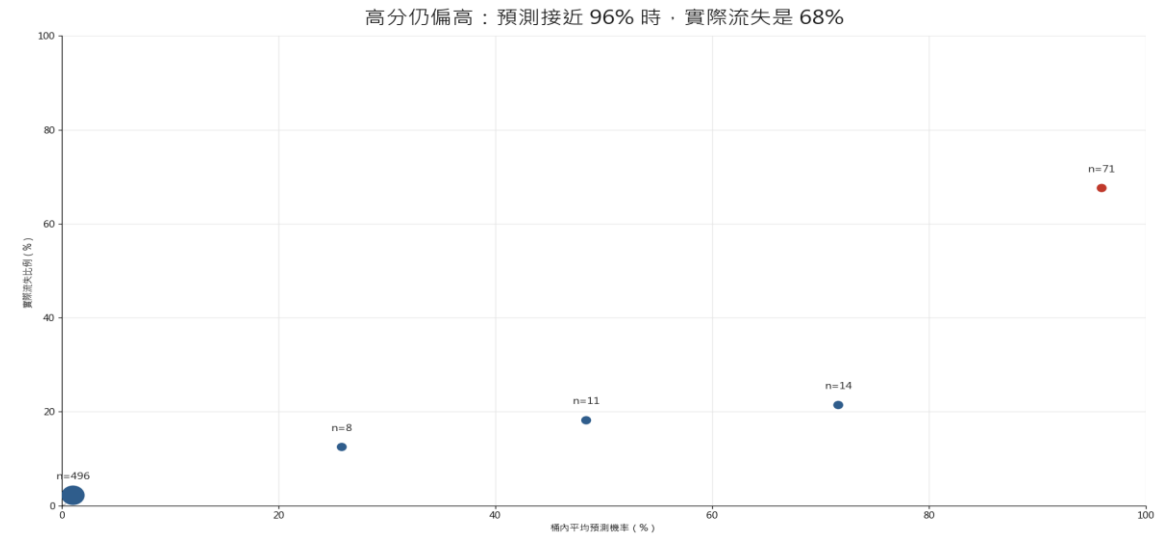
|           | P    | R    | F1    | K    |
|-----------|------|------|-------|------|
| Haiku 零樣本 | 0.60 | 0.55 | 0.58  | 0.53 |
| r4 4B     | 0.62 | 0.77 | 0.685 | 0.64 |

同一 600 句測試集。r4 原值 P 0.617、R 0.769、κ 0.642 ( T8 ep2 )。

Prefill-only：只輸出各等級機率，不生成文字。

8 GB 顯卡可訓 ( 約 5 小時 )、可推 ( 每句 0.7 秒 )。

資料不出門，推論零 API 費。



1 ETL + 弱監督標註

爬蟲→清洗去重→切句→關鍵詞篩選得 21,183 句；LLM-as-labeler 兩段式：Haiku 初篩、Sonnet / GPT 帶上下文複核

2 資料切分 ( 防洩漏 )

GroupSplit 按 doc\_id：600 句 held-out 測試集整篇排除；驗證 1,096、訓練池 9,431

3 任務轉換

多類別→二元候選：流失四級拆成四個 yes/no 題，prefill-only 只取下一 token 機率

4 監督式微調 SFT

Qwen3-4B NF4 4-bit QLoRA ( r=16 )；類別不平衡用過採樣至四成；2 epoch、8 GB VRAM、5 小時

5 評估與校準

P / R / F1 / Cohen's κ；五段 reliability bins；人工金標 300 句：隨機層 F1 0.82、κ 0.81

做法沿用 jev 的 System-One 思路 ( LLM2Jev 開源框架，prefill-only 只出機率 )，非 jev 官方模型；機率校準以測試集五段分箱事後驗證 ( 最高信心桶約七成為真正例 )，尚未達官方宣稱水準。

## 靜默出走別隊看不到；分數說得出是哪條規則，也能回到原句

### 靜默出走者

別隊若只看客訴，看不到這群沒抱怨就離開的人。

### 機率可解釋

輸出各等級機率，並標出命中的規則，不是一顆黑箱分數。

### 本機就能跑

CRM 資料不能出門。8 GB 顯卡可訓可推，零 API 費。

### 數字回得去

每個比率有檢定或區間，也能回到去識別原句。

# 先對上是誰、在什麼時候開口；十二則話術已對過知識庫

| Persona | 保固到期前 60 天                                                        | 回廠間隔拉長                                                            | 刪項後首次回廠                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 過保精算派   | <b>Email</b><br>您好，您的愛車保固即將屆滿，新車基本保證為自交車日起4年或120,000公里，以...       | <b>LINE 官方帳號推播</b><br>一般使用建議每六個月回廠保養；若半年超過一萬公里，則以每一萬公里為週期。您可依實... | <b>服務廠專員電話腳本</b><br>您好，我是Lexus服務廠專員。您上次有未同意的估價項目，因此致電說明；是否回廠... |
| 品質失望派   | <b>服務廠專員電話腳本</b><br>您的保固即將屆滿，目前仍在保固窗口內，可先核對新車基本保證範圍；準時定保與否會影...   | <b>App 通知</b><br>Lexus尊榮安檢提供25項原廠標準檢查，全年免費。一般使用建議每半年回廠保養及...      | <b>服務廠專員電話腳本</b><br>針對您上次未同意的項目，是否處理仍由您決定。若想再確認車況，可預約回廠接受全年免... |
| 口碑建議者   | <b>LINE 官方帳號推播</b><br>保固即將屆滿，這則官方資訊可轉述給車友：新車基本保證為交車日起4年或120,00... | <b>Email</b><br>這份說明可供您轉傳：一般使用建議每半年定期保養；若半年超過一萬公里，建議每一萬公...       | <b>App 通知</b><br>您好，提供一則可安心轉述的官方資訊：自費於Lexus服務廠更換的正廠零件，除消耗...    |
| 靜默出走者   | <b>App 通知</b><br>您的愛車保固即將屆滿，仍可核對自交車日起4年或行駛120,000公里的新車基本保...      | <b>LINE 官方帳號推播</b><br>若距上次保養已有一段時間，可依一般使用每半年或每一萬公里的週期，視用車狀況安排回... | <b>Email</b><br>若您想安排回廠，可透過官網或App預約，於回廠前1天以上選擇合適時段；預約保留2...     |

12 則皆通過知識庫事實查核，人工審核後才投遞。  
完整文字、引用條目與查核見附錄 knowledge/generated\_examples.md。

# 技術與語料已在手上；要守的是代表性、個資，和生成亂編

## 需求

只靠客訴與回廠才知道流失，改成輿情加 CRM 提前辨識。

## 技術

監督分類、分群、RAG 都有原型。CRM 欄位對照仍空著。

## 財務

推論零 API 費，本機 8 GB 可跑。

【待補：成本與回收期】

## 風險

代表性、雙模型、個資、生成幻覺。對策在右表。

| 風險       | 對策                          |
|----------|-----------------------------|
| 兩個複核模型並存 | 揭露。重疊 3,760 句，c≥2 一致率 98.4% |
| 論壇代表性    | 母體是論壇發言者，不是全體車主             |
| 個資與再識別   | 遮蔽 517 次；抽查 50 句漏網 0        |
| 生成幻覺     | 價格與保固只引用知識庫，並人工審核           |

# 延遲和判準已有現況；業務目標與導入週數都還沒填

| 層級 | 現況                           | 目標       |
|----|------------------------------|----------|
| 系統 | 每句 0.7 秒。可用率 【待補：可用率現況】      | 【待補：目標值】 |
| 應用 | F1 0.685、κ 0.64；校準見 P10 的 F6 | 【待補：目標值】 |
| 業務 | 【待補：業務現況】                    | 【待補：目標值】 |

1  
問題定義  
【待補：週數】

2  
資料準備與標註  
【待補：週數】

3  
模型訓練  
【待補：週數】

4  
驗證  
【待補：週數】

5  
部署  
【待補：週數】



# 報告、模型紀錄與程式都在；畫面截圖留到決賽

GitHub ( private · 評審需要時開 )  
<https://github.com/xxx789666/hotai-ai-hackathon-lexus>

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| T1 Dcard 複核 ( c≥2 一致率 98.4% ) | T2 「其他」396 句細分       |
| T3 靜默出走 186 句；殘餘 4 句          | T4 LLM2Jev 試點        |
| T5–T6 QLoRA 診斷 ( 未採用 )        | T7 品質、去識別、統計檢定       |
| T8 r4 決策模型 ( F1 0.685 )       | T10 風險分級與四個 Persona  |
| T11 口述價格 ( 非官方定價 )            | T9 人工評估尚未產出 ( 見 P9 ) |

【待補：Prototype 畫面截圖（決賽）】

Model Card 與匿名化紀錄放附錄 ( T8、T7 去識別報告 )，不計入 15 頁。